

เอกสารแผนผังกระบวนการทำงานและสถาปัตยกรรมทั้งระบบ (END-TO-END SYSTEM FLOW)

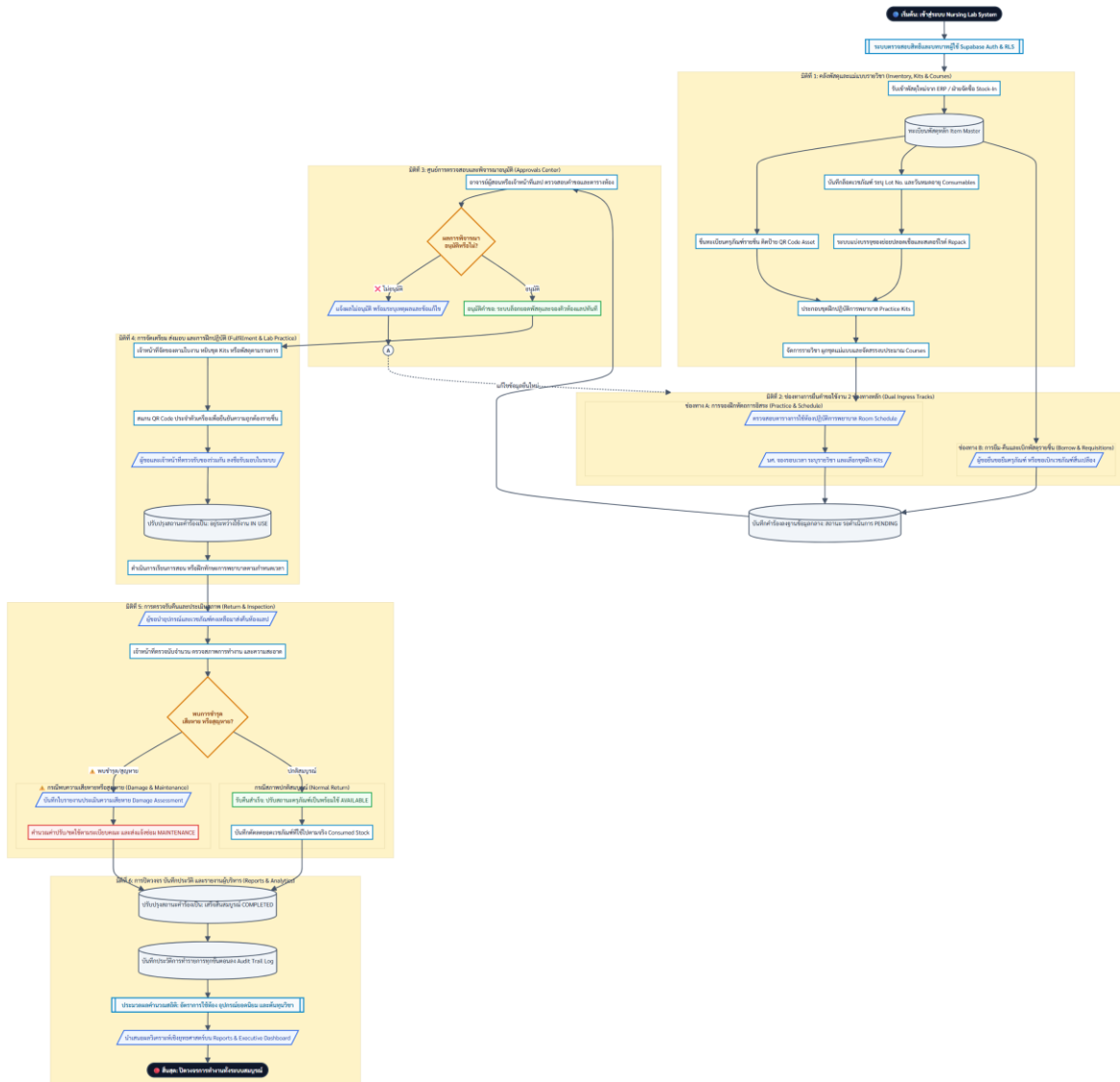
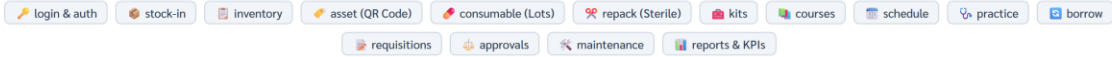
ผังขั้นตอนการทำงานเชื่อมโยงทั้งระบบแบบบูรณาการ (Vertical Flowchart)

ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Laboratory Information System)

WHOLE-SYSTEM OPERATIONAL ARCHITECTURE & FLOWCHART

ผังขั้นตอนการทำงานเชื่อมโยงทั้งระบบแบบบูรณาการ (Vertical Flowchart)

บูรณาการฟังก์ชันการทำงานครบทั้ง 15 โมดูลของระบบห้องปฏิบัติการพยาบาล ตั้งแต่การรับเข้าพัสดุ การจัดการสต็อก การแบ่งบรรจุชุดเวชภัณฑ์ การจัดชุดฝึก การจัดการรายวิชา ตารางห้องแล็บ การจองฝึกปฏิบัติ การยืม-คืน การพิจารณาอนุมัติ การตรวจรับความเสียหาย จนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและดัชนีชี้วัดผู้บริหาร



รูปที่ 1: ผังขั้นตอนการทำงานเชื่อมโยงครบทุกโมดูลทั้งระบบ (Whole-System Operational Flowchart)

1. บทนำและความเชื่อมโยงทั้งระบบ (System Scope & Integration)

ผังงานนี้แสดงความเชื่อมโยงของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาลอย่างสมบูรณ์แบบ

โดยบูรณาการการทำงานของทั้ง 15 โมดูลในระบบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เรียงลำดับจากบนลงล่าง (Top-to-Bottom) พร้อมทั้งแสดงกระบวนการทำงานคู่ขนาน (Parallel Tracks) ได้แก่:

- สายงานเตรียมคลังและรายวิชา: รับเข้าพัสดุ (stock-in) -> ทะเบียนพัสดุ (inventory) -> ลือตเวษภันท์ (consumable) -> การแบ่งบรรจุของสเตอร์ไรด์ (repack) -> การประกอบชุดฝึก (kits) -> การจัดการรายวิชาและงบประมาณ (courses)
- สายงานปฏิบัติการ 2 ช่องทาง: การจองฝึกปฏิบัติการหัตถการอิสระ (practice + schedule) วึ่งควบคู่กับการขอยืมครุภัณฑ์และเบิกจ่ายเวชภัณฑ์รายชิ้น (borrow + requisitions)
- ศูนย์การพิจารณาอนุมัติ (approvals): จุดตรวจกลั่นกรองคำขอจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่แลป
- การจ่าย-คืนและการควบคุมพัสดุ: การสแกน QR Code ประจำตัวเครื่อง (asset) การตรวจสอบสภาพ การประเมินความเสียหาย (Damage Assessment & Fine) และการแจ้งซ่อม (maintenance)
- การวิเคราะห์และรายงานผู้บริหาร (reports): การบันทึก Audit Trail การวิเคราะห์ต้นทุนการฝึกหัตถการรายวิชา และ Executive Dashboard สรุปผลสำหรับผู้บริหาร

2. รายละเอียด 6 มิติการเชื่อมโยง

มิติที่ 1: คลังพัสดุ ชุดฝึก และแม่แบบรายวิชา (Inventory, Kits & Courses)

การรับเข้าพัสดุจาก ERP/ฝ่ายจัดซื้อ สู่ทะเบียน Item กลาง จากนั้นแยกสายการบริหาร: ครุภัณฑ์รายชิ้น (Asset) ถูกติดรหัส QR Code ส่วนเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (Consumable) จะถูกบันทึก Lot No. และวันหมดอายุ นำเวชภัณฑ์ไปแบ่งบรรจุของสเตอร์ไรด์ (Repack) และนำมาประกอบเป็นชุดฝึกหัตถการ (Practice Kits) เช่น ชุดทำแผล ชุดสวนปัสสาวะ เพื่อผูกเข้ากับรายวิชา (Courses) พร้อมควบคุมงบประมาณ

มิติที่ 2: ช่องทางการยื่นคำขอใช้งาน 2 ช่องทางหลัก (Dual Ingress Tracks)

ระบบรองรับการยื่นคำขอ 2 รูปแบบที่วึ่งควบคู่กัน:

- ช่องทาง A (Practice & Schedule): นักศึกษาตรวจสอบตารางการใช้ห้องแลป เลือกรอบเวลา ระบุวิชา และเลือกชุด Kits เพื่อจองซ่อมหัตถการอิสระ
- ช่องทาง B (Borrow & Requisitions): อาจารย์หรือนักศึกษายื่นขอยืมครุภัณฑ์รายเครื่อง

หรือขอเบิกเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองทั่วไป

คำขอจากทั้ง 2 ช่องทางจะไหลรวมเข้าสู่คิว 'รอดำเนินการ' (PENDING) ในฐานข้อมูลกลาง

มิติที่ 3: ศูนย์การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ (Approvals Center)

อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่แลปตรวจสอบความถูกต้อง ตารางห้องแลป และความพร้อมของวัสดุ หากไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งเหตุผลและส่งกลับให้แก้ไขผ่าน Connector (A) หากอนุมัติ ระบบจะล็อกยอดคงคลังและจองคิวห้องทันที

มิติที่ 4: การจัดเตรียม ส่งมอบ และการฝึกปฏิบัติ (Fulfillment & Lab Practice)

เจ้าหน้าที่หยิบวัสดุตามใบงาน สแกน QR Code ประจำตัวเครื่องเพื่อยืนยันหมายเลขเครื่อง
ส่งมอบให้ผู้เข้าร่วมตรวจรับและลงนามรับมอบในระบบ สถานะจะปรับเป็น 'อยู่ระหว่างใช้งาน' (IN_USE)
และดำเนินการเรียนการสอนตามเวลา

มิติที่ 5: การตรวจรับคืนและประเมินสภาพ (Return & Inspection)

เมื่อเสร็จสิ้น ผู้สอนนำอุปกรณ์ส่งคืน เจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนและสภาพการทำงาน:

- กรณีพบความเสียหาย/สูญหาย: บันทึก Damage Assessment -> คำนวณค่าปรับตามระเบียบคณะ -> ส่งเข้าคิวแจ้งซ่อม (MAINTENANCE)

- กรณีปกติสมบูรณ์: ยืนยันการรับคืน ปรับสถานะเครื่องเป็นพร้อมใช้ (AVAILABLE) -> ตัดลดยอดเวชภัณฑ์ตามที่ใช้ไปจริง (Consumed Stock)

มิติที่ 6: การปิดวงจร บันทึกประวัติ และรายงานผู้บริหาร (Reports & Analytics)

ปรับสถานะคำร้องเป็น 'เสร็จสิ้นสมบูรณ์' (COMPLETED) บันทึกประวัติทุกขั้นตอนลง Audit Trail Log
จากนั้นระบบคำนวณ KPIs อัตโนมัติ (อัตราการใช้ห้อง อุปกรณ์ยอดนิยม ต้นทุนต่อหัว)
และนำเสนอผลวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์บน Reports & Executive Dashboard สำหรับคณบดีและผู้บริหาร